МОДЕЛИ СЛУЧАЙНОГО И БЕЗМАСШТАБНОГО ГРАФА В ОЦЕНКЕ ЖИВУЧЕСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СЕТЕЙ

Эрдёш–Реньи и Барабаши–Альберт:

назначение, генерация, структурный анализ

2026

ВВЕДЕНИЕ

Топология сети определяет, как отказ одного узла влияет на связность всей инфраструктуры. Детерминированные топологии (звезда, кольцо, полносвязная сеть) задают крайние случаи централизации и избыточности. Для исследования реальных сетей используются вероятностные модели: случайный граф Эрдёша–Реньи (ER) и безмасштабная сеть Барабаши–Альберта (BA).

ER — однородная случайная сеть без выраженных хабов, удобная как нулевая гипотеза. BA воспроизводит предпочтительное присоединение и степенное распределение степеней, характерное для многих реальных инфраструктур. В работе обе модели поддерживаются во всех сценариях, а их структурные характеристики рассчитываются автоматически.

1 МОДЕЛЬ ЭРДЁША–РЕНЬИ G(N, p)

Каждая из $N(N-1)/2$ возможных пар узлов соединяется ребром независимо с вероятностью p. Математическое ожидание числа рёбер и средняя степень:

$$E[E] = p \cdot N(N-1)/2, \quad \langle k \rangle = p \cdot (N-1)$$

Степень вершины имеет биномиальное распределение $\mathrm{Bin}(N-1, p)$; при больших N и фиксированном $\langle k \rangle$ оно приближается распределением Пуассона. Коэффициент кластеризации близок к p. Порог появления гигантской компоненты $p_c \approx 1/(N-1)$; генератор дополнительно обеспечивает связность, добавляя рёбра остовного дерева.

Назначение: базовая модель однородной случайной сети и нулевая гипотеза для сравнения. Ограничения: нет хабов, узкое распределение степеней, целевая атака почти не отличается от случайной, не воспроизводятся сообщества и иерархия.

2 МОДЕЛЬ БАРАБАШИ–АЛЬБЕРТА

Сеть строится инкрементально. Начальное ядро из m0 = max(m+1, 3) узлов соединяется полносвязно. Каждый новый узел присоединяется к m различным существующим узлам с вероятностью, пропорциональной их степени:

$$\Pi(i) = k_i / \Sigma_j k_j$$

Это механизм предпочтительного присоединения: «богатые становятся ещё богаче», появляются хабы. Для больших N распределение степеней имеет степенной вид $P(k) \sim k^{(-\gamma)}$ с $\gamma \approx 3$, а средняя степень $\langle k \rangle \approx 2m$.

Следствия: хабы с k_max, значительно превышающим $\langle k \rangle$; короткие пути (диаметр O(log N / log log N)); дисассортативность (хабы соединяются с низкостепенными узлами); повышенная уязвимость к целевым атакам при устойчивости к случайным отказам.

Назначение: модель реальных сетей с центрами — магистральные маршрутизаторы, контроллеры домена, серверы баз данных. Ограничения: фиксированный $\gamma \approx 3$, нет старения и fitness, не воспроизводятся сообщества; при m = 2 сеть особенно хрупка.

3 СТРУКТУРНЫЕ МЕТРИКИ

Для сравнения топологий вычисляются: число узлов и рёбер, средняя, минимальная и максимальная степень, коэффициент вариации, кластеризация, средняя длина пути, диаметр, ассортативность, число компонент, доля LCC, ожидаемая средняя степень, наклон CCDF и оценка показателя γ методом Хилла.

$$C = \Sigma_u (\text{число замкнутых пар соседей } u) / \Sigma_u k_u(k_u-1)/2$$

$$r = [\Sigma_e j_e k_e/E - ((\Sigma_e(j_e+k_e))/(2E))^2] / [\Sigma_e(j_e^2+k_e^2)/(2E) - ((\Sigma_e(j_e+k_e))/(2E))^2]$$

Оценка Хилла $\gamma = 1 + n_{tail} / \Sigma \ln(k_i/1{,}5)$ для $k_i \geq 2$ устойчивее линейной регрессии CCDF на малых выборках. Для BA при N = 50, m = 2 она даёт $\gamma \approx 3{,}2$.

4 РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ N = 50

Таблица 1 — Структурные метрики топологий

Топология	E	⟨k⟩	k_max	CV	C	L	D	r	γ
star	49	1,96	49	3,46	0,000	1,96	2	−1,000	—
ring	49	1,96	2	0,10	0,000	17,00	49	−0,021	—
full_mesh	1225	49,00	49	0,00	1,000	1,00	1	0,000	—
erdos_renyi	101	4,04	8	0,49	0,097	2,82	5	−0,290	1,99
barabasi_albert	97	3,88	37	1,94	0,086	1,92	2	−0,928	3,19

При близкой средней степени ER и BA различаются принципиально: k_max 8 против 37, CV 0,49 против 1,94, L 2,82 против 1,92, r −0,29 против −0,93, γ 1,99 против 3,19. BA воспроизводит безмасштабную структуру с хабами, ER — однородный случайный граф.

5 ВЛИЯНИЕ НА ЖИВУЧЕСТЬ

Таблица 2 — Базовый сценарий (N = 50, λ = 1,0, R = 200)

Топология	E_QoS	Q	LCC	φ_w
erdos_renyi	0,406	0,477	0,625	0,425
barabasi_albert	0,114	0,122	0,187	0,213

ER устойчивее BA при целевых атаках: удаление нескольких хабов фрагментирует BA, тогда как в ER все узлы статистически равноправны. При этом BA компактнее и может дольше сохранять связность при случайных отказах; результат зависит от m, числа бригад и ресурсов. Поэтому исследуются оба класса сетей.

6 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРОГРАММЕ

В GUI топологии выбираются флажками; параметры p и m задаются в секции генератора. Вкладка «Структура» показывает таблицу метрик и CCDF распределения степеней. В CLI доступен отдельный сценарий structure, который не запускает симуляцию, а только анализирует графы. Результаты сохраняются в topology_structure.csv и topology_degrees_<topology>.csv.

```
netsim.exe run --scenario structure --topologies erdos_renyi,barabasi_albert --num-nodes
100 --er-p 0.05 --ba-m 2 --out results\structure
```

7 ВЫВОДЫ

- ER и BA — две разные гипотезы о структуре сети: однородная случайность и предпочтительное присоединение.
- Структурный анализ подтверждает различие: BA имеет хабы (k_max 37 против 8), высокую неоднородность (CV 1,94 против 0,49), короткие пути и степенной хвост ($\gamma \approx 3{,}2$).
- Различие влияет на живучесть: ER устойчивее к целевым атакам, BA компактнее, но хрупок при потере хабов.
- Обе модели поддержаны во всех сценариях, GUI и CLI; структурный анализ экспортируется автоматически и доступен на отдельной вкладке.

ЛИТЕРАТУРА

1. Эрдёш П., Реньи А. On the evolution of random graphs. — 1960.
2. Барабаши А.-Л., Альберт Р. Emergence of scaling in random networks // Science. 1999.
3. Ньюман М. Сети: введение. — М.: Вильямс, 2019.
4. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. — СПб.: Питер, 2020.